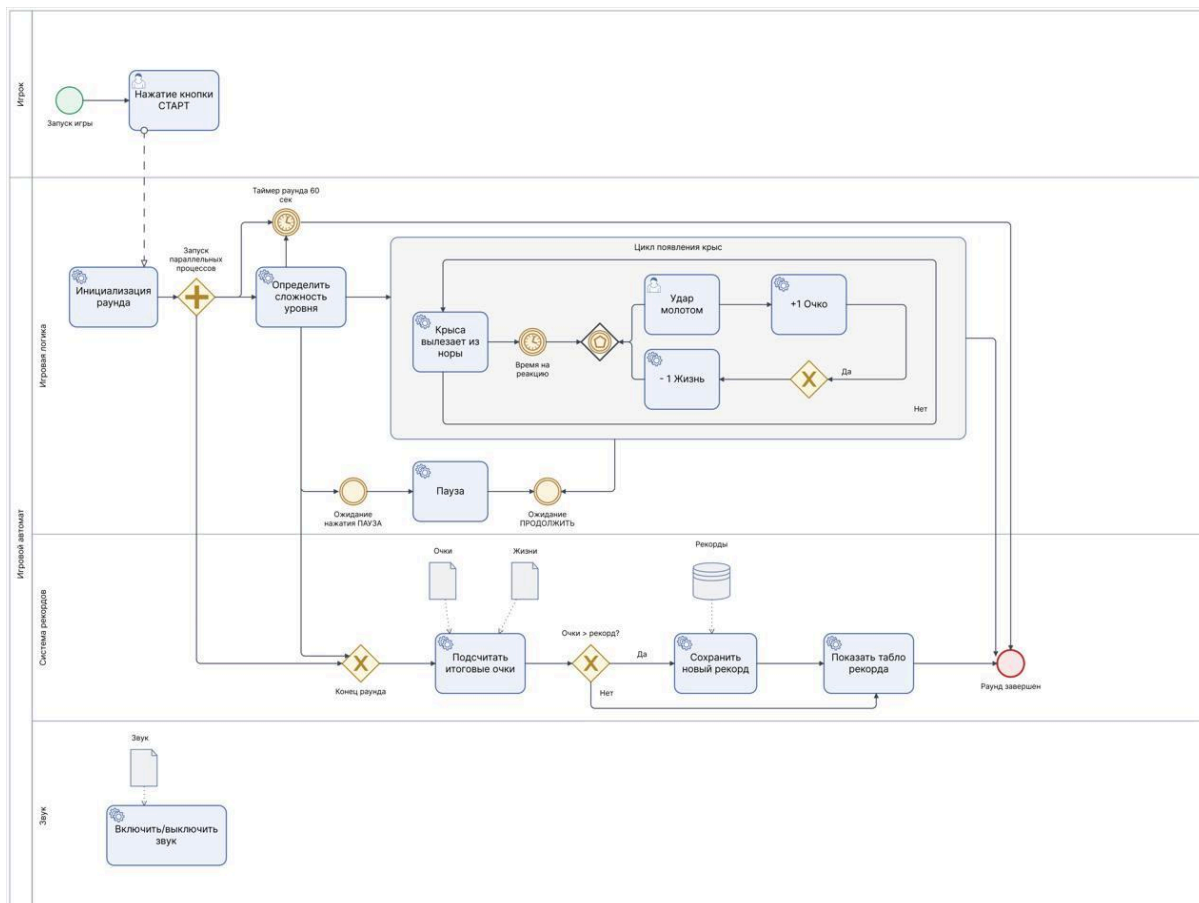


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку игрового приложения «Whack-A-Rat»

Требования по автоматизации игрового процесса «Ударь крота»

Цель документа: Описание функциональных и нефункциональных требований к системе на основе предоставленной BPMN-модели.



Общие требования к запуску и инициализации

Запуск игры: Система должна обеспечивать запуск игрового процесса по нажатию кнопки «СТАРТ».

Инициализация раунда: При старте система должна автоматически инициализировать новый раунд (сброс предыдущих результатов, обнуление таймеров, подготовка игрового поля).

Определение сложности: Система должна автоматически определять уровень сложности (алгоритм определения: случайный выбор или на основе предыдущих результатов игрока).

Управление игровым процессом (Ядро игры)

Цикличность: Система должна реализовывать цикл появления целей («Крыса вылезает из норы») до истечения времени раунда.

Тайминг реакции: Для каждой итерации цикла система должна задавать случайное или фиксированное «Время на реакцию».

Обработка ввода:

Если игрок совершает действие «Удар молотом» в течение «Времени на реакцию», система начисляет +1 Очко.

Если игрок не успевает совершить действие за отведенное время, система списывает 1 Жизнь.

Условие досрочного выхода: Цикл появления крыс должен прерываться досрочно, если количество жизней игрока становится равным 0.

Таймер раунда: Параллельно с игровым циклом должен работать таймер обратного отсчета (60 секунд). По истечении 60 секунд раунд должен принудительно завершаться.

Пауза: Система должна поддерживать функцию паузы. При нажатии кнопки «ПАУЗА»:

- Останавливается таймер раунда.
- Приостанавливается цикл появления крыс.
- Возобновление происходит только после нажатия кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ».

Подсистема результатов и рекордов

Подсчет итогов: По завершении раунда (по времени или по жизням) система должна автоматически подсчитать итоговое количество очков.

Сравнение с рекордом: Система должна сравнить текущий результат с сохраненным максимальным рекордом из базы данных.

Сохранение: Если текущий результат превышает рекорд, система должна сохранить новое значение в базу данных (таблица «Рекорды»).

Визуализация: После завершения раунда система должна отобразить «Таблицу рекордов» (или экран с текущим счетом и лучшим результатом).

Завершение: Событие «Раунд завершен» должно сигнализировать о готовности системы к новому запуску.

Вспомогательные процессы

Управление звуком: Система должна иметь кнопку «Включить/выключить звук».

Асинхронность: Переключение состояния звука должно происходить в любой момент времени и не влиять на игровой процесс.

Требования к данным (Схема данных)

Сущность «Очки»: Должна хранить текущее значение в рамках сессии.

Сущность «Жизни»: Должна хранить текущее количество жизней (начальное значение, например, 3).

Сущность «Рекорды»: Таблица в БД, хранящая лучшие результаты игроков (ID, Имя, Счет, Дата).

Требования к интерфейсу (UI/UX)

Игрок должен видеть визуализацию норы и крысы.

Должен быть доступен элемент управления «Молоток» (или привязка к клику/тапу).

Должны быть видны счетчики очков и жизней.

Должен быть виден таймер раунда.

NVIDIA

Ценностные предложения

- Комплексная игровая платформа для проверки реакции
- Ускорение реакции игрока за счет динамического повышения сложности
- Энергоэффективный и легковесный игровой процесс (не требует мощного железа)
- Инструмент для геймификации и развлечения, ориентированный на взрывной рост вовлеченности

Взаимодействия с клиентами

- Самообслуживание: игрок самостоятельно запускает раунды и управляет процессом.
- Долгосрочные соглашения: удержание игрока за счет системы рекордов.

Каналы взаимодействия

- Онлайн-платформа (веб-версия).

Сегменты клиентов

- Компании, занимающиеся ИИ (для тестирования алгоритмов реакции).
- Игровые пользователи (основная аудитория).